01 准备与取参

用 VS Code 通过 SSH 连接 AutoDL

这份教程带你从获取 AutoDL 的 SSH 信息，到在本机 VS Code 中打开服务器目录并运行 Python。以 Windows 10/11 为主；macOS/Linux 可使用同一套 SSH 配置。

连接关系：本机 VS Code → Remote - SSH → AutoDL Linux 实例。代码、Python 环境和 GPU 计算都在服务器上，本机负责显示和编辑。

开始前准备好三样东西

① 从 code.visualstudio.com 安装桌面版 VS Code。② 在本地终端运行 ssh -V，确认有 OpenSSH 客户端；若 Windows 提示找不到 ssh，在“可选功能”中安装 OpenSSH 客户端，再重开终端。③ 准备已开机、状态正常的 AutoDL 实例。

操作示意图 · 页面名称与布局请以实际版本为准



图 1 在 AutoDL 控制台找到目标实例的 SSH 登录信息（示意）

登录 AutoDL 控制台，进入“容器实例”，找到目标实例并开机，复制该实例的 SSH 登录指令和 SSH 密码。不同实例类型的入口名称可能略有不同，以当前控制台为准。

整份教程使用的虚构示例，请替换为控制台真实信息

```
ssh -p 12345 root@connect.example.com
```

命令中的部分	含义	写入 SSH 配置时
root	登录用户名	User root
connect.example.com	SSH 主机域名	HostName 真实域名
12345	公网 SSH 映射端口	Port 真实端口

不要把端口默认写成 22，也不要用 JupyterLab 网页地址代替 SSH 主机地址。实例迁移或重新创建后，请重新核对登录信息。

02 先验证 SSH

先在本地终端登录一次

Windows 打开 PowerShell 或 Windows Terminal；macOS/Linux 打开 Terminal。这里的命令在自己的电脑执行，还没有进入服务器。

本地终端 替换主机和端口后执行

```
ssh -V
ssh -p 12345 root@connect.example.com
```

操作示意图 · 页面名称与布局请以实际版本为准

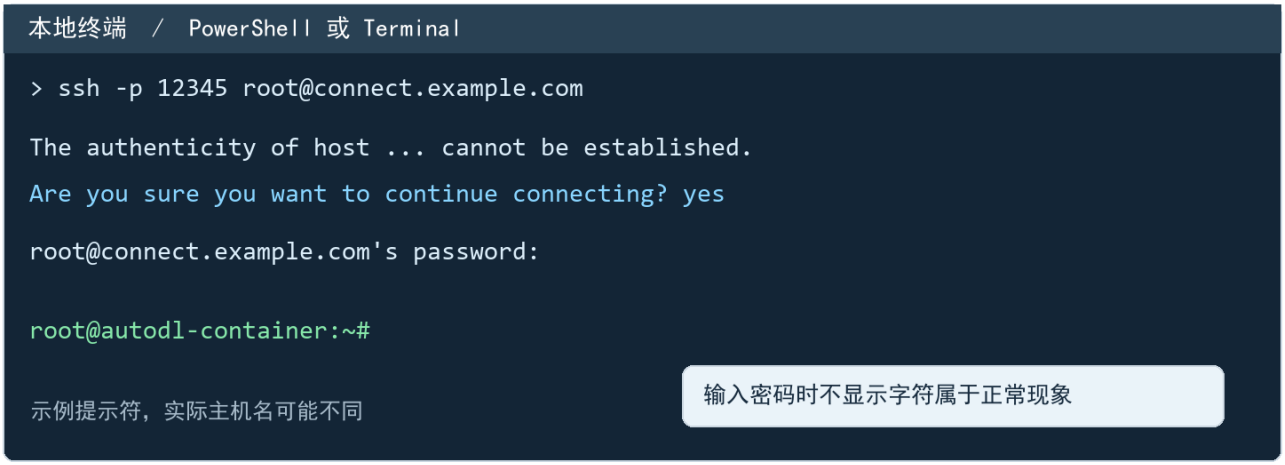


图 2 首次连接、确认主机身份、输入密码以及登录后的提示符（示意）

按提示完成首次登录

1. 首次连接可能出现主机密钥指纹确认。核对目标实例、域名和端口，并通过可信方式核对指纹；确认无误后输入 yes 回车。若出现密钥变更警告，先排查原因，见第 7 页。

2. 出现 password 提示时，输入控制台提供的 SSH 密码并回车。终端通常既不显示字符，也不显示星号；这不代表没有输入。不要使用 AutoDL 网站账号密码。

3. 看到 Linux 命令提示符后，执行下面的检查。用户名与主机名以实际输出为准。

已登录后的服务器终端

```
whoami
hostname
pwd
```

通常 whoami 输出 root。hostname 输出实例主机名，pwd 输出当前目录。如果这一阶段无法登录，请先按第 7 页处理，再继续设置 VS Code。

验证完毕后，退出这次终端登录；下一步回到本地 VS Code

```
exit
```

安装 Remote SSH 并添加主机

打开本地 VS Code 的扩展面板（Windows/Linux 为 Ctrl+Shift+X，macOS 为 Cmd+Shift+X），搜索 Remote - SSH，安装发布者为 Microsoft 的扩展。扩展 ID 为 ms-vscode-remote.remote-ssh。

操作示意图 · 页面名称与布局请以实际版本为准



图 3 本地安装 Remote - SSH，主机参数保存到本机 SSH config（示意）

通过命令面板添加

1. 按 Ctrl+Shift+P（macOS 为 Cmd+Shift+P），搜索并运行 Remote-SSH: Add New SSH Host...。粘贴从 AutoDL 复制的完整 ssh 命令，删除多余空格后回车。

2. 选择本机用户级 SSH 配置文件。Windows 通常是 C:\Users\你的用户名\.ssh\config；macOS/Linux 为 ~/.ssh/config。文件名是 config，没有 .txt 后缀。

3. 运行 Remote-SSH: Open SSH Configuration File...，打开刚才选择的同一文件。把对应条目的 Host 改成好记的 autodl，并核对如下字段。保留已有的其他主机条目。

本机 SSH config 不能直接照抄虚构域名和端口

```
Host autodl
    HostName connect.example.com
    User root
    Port 12345
    ServerAliveInterval 30
    ServerAliveCountMax 3
```

Host 是本机使用的别名；HostName 只填域名或 IP，不含 root@、https:// 或端口。保活设置可帮助检测失联，但不能代替 tmux，也不能保证训练不断。不要把明文密码写进 config。

可选验证 回到本地终端，使用别名登录

```
ssh autodl
```

04 建立远程窗口

连接实例并打开服务器目录

1. 按 Ctrl+Shift+P，执行 Remote-SSH: Connect to Host...，选择 autodl。也可以点击左下角的远程连接入口。

2. 如果询问远程操作系统，选择 Linux。按提示确认主机身份、输入 SSH 密码。密码认证可能提示不止一次。首次连接会安装 VS Code Server，请等待完成。服务器无需另装桌面版 VS Code。

操作示意图 · 页面名称与布局请以实际版本为准



图 4 左下角显示 SSH: autodl，文件和新建终端都属于远程实例（示意）

创建并打开一个项目目录

在这个远程窗口选择“终端 → 新建终端”，先执行 ls /root 查看目录。常见 AutoDL 镜像使用 /root/autodl-tmp 作为数据盘目录；具体挂载、容量和保留规则请以控制台为准。确认该路径存在后，再创建示例项目。

远程终端 若你的挂载路径不同，请同步修改示例路径

```
ls /root
mkdir -p /root/autodl-tmp/demo
```

选择“文件 → 打开文件夹（File: Open Folder...）”，输入 /root/autodl-tmp/demo 并确认。若出现工作区信任提示，只信任自己确认来源的项目。

用三个信号确认连接成功

① 左下角出现 SSH: autodl。② 资源管理器打开的是服务器上的 Linux 路径。③ 新建终端运行 hostname、pwd 时，显示实例主机名与远程项目路径。

在此窗口新建或保存文件，会直接修改服务器文件。Remote - SSH 不会自动把本地整个工程同步到服务器；已有本地文件可按下一页上传。

选择远程 Python 并运行代码

操作示意图 · 页面名称与布局请以实际版本为准



图 5 Python 扩展与解释器都要对应服务器环境（示意）

在远程窗口打开扩展面板，安装 Microsoft 的 Python 扩展，确认其位于 SSH: autodl 一侧；使用 Notebook 时再安装 Jupyter 扩展。

按 Ctrl+Shift+P，执行 Python: Select Interpreter，选择实例里实际存在的 Python/Conda 环境。若列表没有，选择 Enter interpreter path... 并填入实际路径。图中的 myenv 只是示例，不代表环境已创建。

在远程终端激活目标环境，例如 conda activate 你的环境名，然后核对解释器。若使用 python3，请将下面命令中的 python 相应替换。

远程终端 GPU 实例中 nvidia-smi 用于检查 GPU 是否可见

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
nvidia-smi
```

在远程项目目录中新建 hello_remote.py，粘贴下列代码并保存；再在远程终端执行 python hello_remote.py。输出主机名、解释器路径和工作目录，即可确认运行位置。

hello_remote.py

```
import os, socket, sys
print("host:", socket.gethostname())
print("python:", sys.executable)
print("cwd:", os.getcwd())
```

上传与下载已有文件

以下命令在本地终端、文件所在目录运行。需要先保存第 3 页的 autodl 别名。第一行上传文件，第二行下载；目标文件同名时可能覆盖，请先核对。

本地终端 上传整个文件夹时可使用 scp -r

```
scp ./hello_remote.py autodl:/root/autodl-tmp/demo/
scp autodl:/root/autodl-tmp/demo/hello_remote.py ./hello_copy.py
```

不用别名时，scp 的端口参数是大写 -P，例如 scp -P 12345 ./hello_remote.py root@connect.example.com:/root/autodl-tmp/demo/。ssh 的端口参数则是小写 -p。

长任务用 tmux 断开后可重连

连接成功后可以直接调试代码。正式训练等长任务建议放进 tmux：它能让任务在 SSH 或 VS Code 意外断开后继续运行，但实例关机、重启或被释放仍会终止任务。

启动和恢复一个 tmux 会话

远程终端 若找不到 tmux，请先按镜像说明安装

```
tmux -V
tmux new -s train
```

进入 tmux 后，切换到项目目录并激活训练环境，再运行训练命令。下面的 train.py 是你的训练脚本示例，需要替换为实际文件。

tmux 内部 将 YOUR_ENV 替换为已存在的环境名称

```
cd /root/autodl-tmp/demo
conda activate YOUR_ENV
python train.py
```

需要离开时，先按 Ctrl+B，松开后再按 D，即可 detach（脱离会话）。不要用 Ctrl+C 脱离，因为它通常会中断当前程序。

重新连接 SSH 后 查看并恢复 train 会话

```
tmux ls
tmux attach -t train
```

可选 设置密钥登录

密码登录已经足够完成前面的教程。若希望减少反复输入密码，可参照 AutoDL 官方“设置密钥登录”入口配置公钥。以下按官方 RSA 路径生成一个单独的密钥文件，避免覆盖已有默认密钥；若同名文件已存在，请换名。

Windows 本地 PowerShell 可为私钥设置口令

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f "$env:USERPROFILE/.ssh/autodl_rsa"
Get-Content "$env:USERPROFILE/.ssh/autodl_rsa.pub"
```

macOS/Linux 本地终端 与上方二选一

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/autodl_rsa
cat ~/.ssh/autodl_rsa.pub
```

把 .pub 公钥文件的完整单行内容粘贴到 AutoDL 的密钥登录设置中，并按控制台提示使配置生效。将下面这一行加在 Host autodl 的缩进块中，再用 ssh autodl 测试。私钥不要上传或分享；设置了私钥口令时仍可能询问口令。

添加到本机 SSH config 的 autodl 条目

```
    IdentityFile ~/.ssh/autodl_rsa
```

结束工作时关闭远程连接；然后到 AutoDL 控制台按需关机并核对计费。关闭 VS Code 不等于关闭实例，存储等费用以平台规则为准。

07 排错与速查

按连接层次排查常见问题



图 6 先检查基础 SSH，再定位 VS Code 和运行环境（示意）

现象	优先检查与处理
Connection timed out / refused	确认实例已开机；重新复制主机与端口；检查本地网络或代理。若端口变化，更新 config，勿直接改成 22。
Permission denied	使用实例 SSH 密码和正确的 User。密钥登录时检查公钥是否生效、IdentityFile 是否指向对应私钥。
Host key verification failed / 密钥变更	先确认是否迁移、重建或换了端口，核对可信指纹。确认旧记录确已失效后再移除该主机记录，勿直接关闭主机校验。
终端能连，VS Code 连不上	打开“视图 → 输出”，选择 Remote - SSH 查看日志；确认选了同一个 config，必要时设置 remote.SSH.configFile。
卡在 VS Code Server 安装	看日志中的下载、磁盘或系统依赖错误。检查 df -h；可在设置中将 Remote.SSH: Local Server Download 设为 always，让本地下载后传输；两端仍需满足相应网络条件。
Server 安装损坏 / 版本不兼容	按日志判断；损坏时可运行 Remote-SSH: Kill VS Code Server on Host... 后重连，会中断相关远程会话。系统依赖不足时优先使用满足要求的新镜像，勿随意替换系统库。
找不到包 / GPU 不可用	核对 sys.executable 和所选环境；执行 nvidia-smi。无 GPU 开机模式不能运行 GPU 计算；SSH 连通不代表当前有 GPU。

两条本地诊断命令

第二行仅在已核实主机密钥更换后执行，并替换真实主机和端口

```
ssh -vvv autodl
ssh-keygen -R "[connect.example.com]:12345"
```

分享日志前请遮盖密码、令牌与私钥内容。若 SSH 成功但扩展仍失败，可以将日志中的具体错误与官方排障说明对照。

官方参考与版本说明

核对日期：2026 年 11 月 10 日。本文配图为操作示意，不是当前控制台截图。软件界面可能变化，命令面板中的英文命令名可辅助定位。

AutoDL SSH 登录与密钥 https://www.autodl.com/docs/ssh/

AutoDL VS Code 远程开发 https://www.autodl.com/docs/vscode/

AutoDL VS Code 连接失败 https://www.autodl.com/docs/qa5/

VS Code Remote SSH 官方文档 https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh